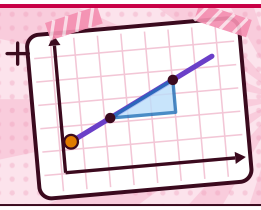
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Die Kosten-Funktion

Arbeitsblatt: aus zwei Werten aufstellen



$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code.

Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

Kosten | Fixkosten b | variable Kosten m

Präsentation

1 Shaker-Flaschen: Schritt für Schritt

Mehr Nutrition verkauft Shaker-Flaschen.

1 ME = 100 Flaschen. 1 GE = 1.000 €.

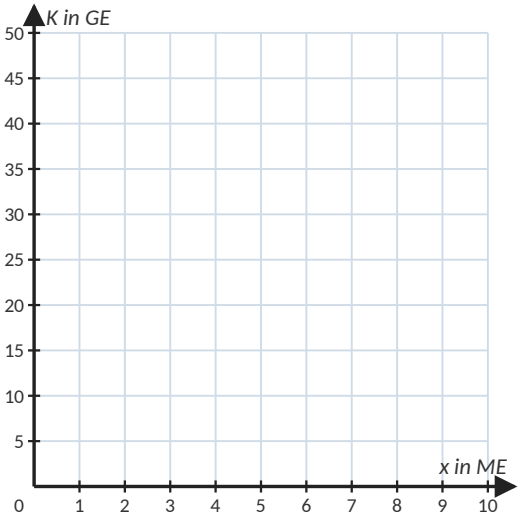
Die Buchhaltung kennt nur 2 Werte:

Monat	Menge	Kosten
März	3 ME	19 GE
Juni	8 ME	39 GE

a) Schreibe die Werte als Punkte auf.

$P_1($ ☐ | ☐ $)$ $P_2($ ☐ | ☐ $)$

b) Trage P_1 und P_2 ins Koordinatensystem ein. Zeichne die Gerade.



Lies die Fixkosten ab: ungefähr ☐ GE

Das ist nicht genau. Darum rechnest du jetzt.

c) Berechne m mit der Steigungs-Formel.

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ *Formel*

$= \frac{\square}{\square}$ *Werte einsetzen*

$= \frac{\square}{\square}$ *oben und unten ausrechnen*

$= \square$ *teilen*

d) Berechne b.

Setze m und P_1 in K(x) = mx + b ein.

☐ = ☐ *P_1 einsetzen*

☐ = ☐ *ausrechnen*

☐ = b *auf beiden Seiten − 12*

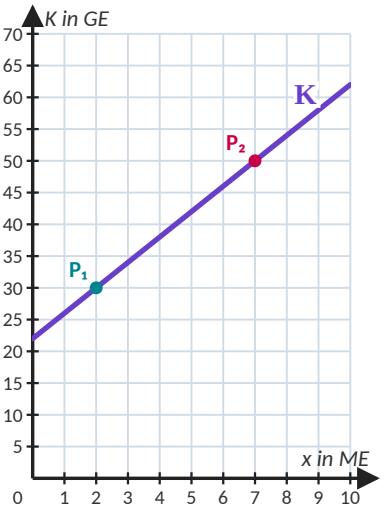
e) Schreibe die Gleichung auf. Mache die Probe mit P_2.

$K(x) =$ ☐ Probe: $K(8) =$ ☐

variable Kosten: ☐ GE pro ME Fixkosten: ☐ GE

Die Kosten-Funktion aufstellen, Teil 2

2 Aus dem Graphen: Iso-Drink



Der Graph zeigt die Kosten für den Iso-Drink.
Die Fixkosten kann man nicht genau ablesen.

a) Lies die Punkte P_1 und P_2 ab.

P_1(☐ | ☐) P_2(☐ | ☐)

b) Berechne m und b.

$m = \frac{☐}{☐}$ *Steigungs-Formel*

$= ☐$ *ausrechnen*

☐ $= ☐$ *P_1 einsetzen*

☐ $= b$ *nach b auflösen*

c) Schreibe die Kosten-Funktion auf.

$K(x) =$ ☐

3 Ohne Sachzusammenhang: Gerade durch 2 Punkte

Bestimme die Funktions-Gleichung f(x) = mx + b.
Achtung bei negativen Zahlen: Setze sie in Klammern.

Vorzeichen-Falle

a) $P_1(1 \mid 3)$ und $P_2(4 \mid 9)$

$m = \frac{☐}{☐}$ *Steigungs-Formel*

$= \frac{☐}{☐} = ☐$ *ausrechnen*

☐ $= ☐$ *P_1 einsetzen*

☐ $= ☐$ *ausrechnen*

☐ $= b$ *nach b auflösen*

$f(x) =$ ☐ *Gleichung*

b) $P_1(-2 \mid 7)$ und $P_2(2 \mid -1)$

$m = \frac{☐}{☐}$ *Steigungs-Formel*

$= \frac{☐}{☐} = ☐$ *ausrechnen*

☐ $= ☐$ *P_1 einsetzen*

☐ $= ☐$ *ausrechnen*

☐ $= b$ *nach b auflösen*

$f(x) =$ ☐ *Gleichung*

Jetzt ohne Lücken. Rechne auf den Linien.

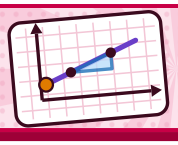
c) $P_1(-3 \mid -4)$ und $P_2(1 \mid 4)$

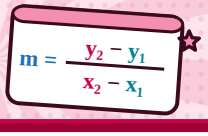
$f(x) =$

d) $P_1(2 \mid -1)$ und $P_2(6 \mid 1)$

$f(x) =$

Die Kosten-Funktion aufstellen, Teil 3





4 Fall A: 1 Punkt und die Steigung m

a) Mehr Nutrition verkauft Protein-Pudding.
Die variablen Kosten sind **2,5 GE pro ME**.
Bei **8 ME** sind die Kosten **50 GE**. Wie hoch sind die Fixkosten?

Tipp

K(x) = ☐ *m einsetzen*

☐ = ☐ *Punkt P(8 | 50) einsetzen*

☐ = ☐ *ausrechnen*

☐ = **b** *nach b auflösen: Die Fixkosten sind 30 GE.*

Bestimme f(x). Rechne auf den Linien.

b) m = −2 und P(3 | 1)

f(x) = ☐

c) m = 0,5 und P(−4 | 2)

f(x) = ☐

5 Fall B: Der y-Achsen-Abschnitt b und 1 Punkt

a) Mehr Nutrition verkauft Whey XL.
Die Fixkosten sind **18 GE**.
Bei **6 ME** sind die Kosten **42 GE**. Wie hoch sind die variablen Kosten pro ME?

Tipp

Die Fixkosten als Punkt: $P_1($ ☐ | ☐ $)$ $P_2($ ☐ | ☐ $)$

$m = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} =$ ☐ *Die variablen Kosten sind 4 GE pro ME.*

Bestimme f(x). Rechne auf den Linien.

b) b = −3 und P(2 | 5)

f(x) = ☐

c) b = 6 und P(4 | −2)

f(x) = ☐

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. m bei Aufgabe 1
2. b bei Aufgabe 1
3. b bei Aufgabe 3b
4. m bei Aufgabe 5a

Lösung